

# 第二章 线性表

---

# 回顾

## □ 研究和解决非数值数据的组织和处理

- 描述非数值计算问题的数学模型，不再是数学方程
- 例如：前述的三个例子：数据的线性结构，树型结构，图

## □ 算法+数据结构=程序

- 算法和数据结构之间的关系
- 软件系统的框架应当建立在数据之上，而不是建立在操作之上

## □ 数据结构的作用范畴

- 抽象数据对象的数学模型（逻辑结构） 例：图状结构
- 明确操作（运算的定义） 例：查找、插入、.....
- 在存储结构上映射数据（存储结构） 例：顺序存储
- 实现操作

# 回顾

---

## □ 算法

### ■ 五特性:

- 有穷性、确定性、0至多个输入、1至多个输出、有效性

### ■ 四要求:

- 正确性、可读性、健壮性、高效性

## □ 算法评价

### ■ 事后统计

### ■ 事前分析

# 回顾

## □ 时间复杂度（大O运算规则）

规则1:  $kf(n) = O(f(n))$  //大O忽略常数因子

规则2: if  $f(n) = O(g(n))$  and  $g(n) = O(h(n))$

then  $f(n) = O(h(n))$  //传递性

规则3:  $f(n) + g(n) = O(\max\{f(n), g(n)\})$

规则4: if  $f_1(n) = O(g_1(n))$  and  $f_2(n) = O(g_2(n))$

then  $f_1(n) * f_2(n) = O(g_1(n) * g_2(n))$

## 第2章 线性表

---



# 第2章 线性表

---

- **2.1 线性表的类型定义**
- **2.2 线性表的顺序表示和实现**
- **2.3 线性表的链式表示和实现**
- **2.4 一元多项式的表示及相加**

## 2.1 线性表的类型定义

---

例1、26个英文字母组成的字母表

(A, B, C, ..., Z)

例2、某实验室从2017年到2023年各种型号的计算机拥有量的变化情况。

(6, 17, 28, 50, 92, 188)

例3、一副扑克的点数

(2, 3, 4, ..., J, Q, K, A)

## 2.1 线性表的类型定义

例4、工厂员工健康情况登记表如下：

| 姓 名   | 工 号    | 性 别   | 年龄    | 健康情况  |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 王小林   | 190631 | 男     | 18    | 健康    |
| 陈 红   | 190632 | 女     | 20    | 一般    |
| 刘建平   | 190633 | 男     | 21    | 健康    |
| 张立立   | 190634 | 男     | 17    | 神经衰弱  |
| ..... | .....  | ..... | ..... | ..... |



## 2.1 线性表的类型定义

### 1、定义

若结构是非空有限集，则有且仅有一个开始结点和一个终端结点，并且所有结点都最多只有一个直接前趋和一个直接后继。

→可表示为：  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

## 2.1 线性表的类型定义

数据结构:

- 1) 线性表是 $n(n \geq 0)$ 个数据元素的有限序列。
- 2) 含有 $n$ 个数据元素的线性表是一个数据结构:

$$\text{List} = (D, R)$$

其中:

$$D = \{a_i \mid a_i \in \text{ElemSet}, i=1,2,\dots,n, n \geq 0\}$$

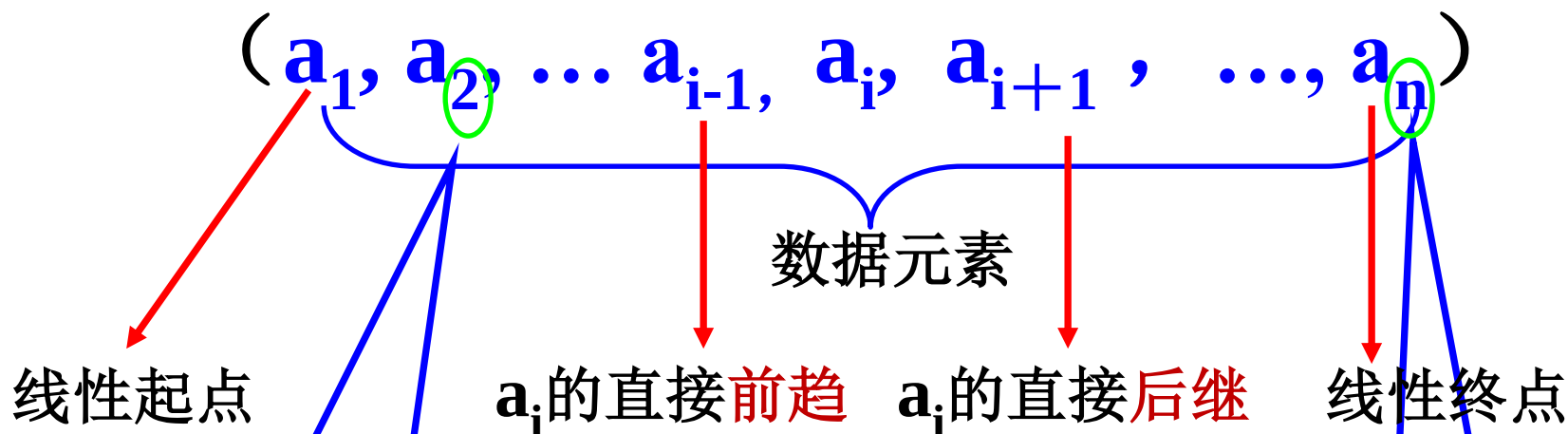
$$R = \{ \langle a_{i-1}, a_i \rangle \mid a_{i-1}, a_i \in D, i = 2,3,\dots,n \}$$

特性: 均匀性, 有序性 (线性序列关系)

## 2.1 线性表的类型定义

### 2、线性表逻辑结构

**线性表的定义：** 用数据元素的有限序列表示



**下标**，是元素的序号，表示元素在表中的位置

$n=0$ 时称为 **空表**

$n$ 为元素总个数，即表长。 $n \geq 0$

## 2.1 线性表的类型定义

**特点：**在数据元素的非空有限集中，

- 1) 有且仅有一个开始结点；
- 2) 有且仅有一个终端结点；
- 3) 除第一个结点外，集合中的每个数据元素均有且只有一个前驱；
- 4) 除最后一个结点外，集合中的每个数据元素均有且只有一个后继。

简言之，线性结构反映结点间的逻辑关系是

一对一 (1:1)

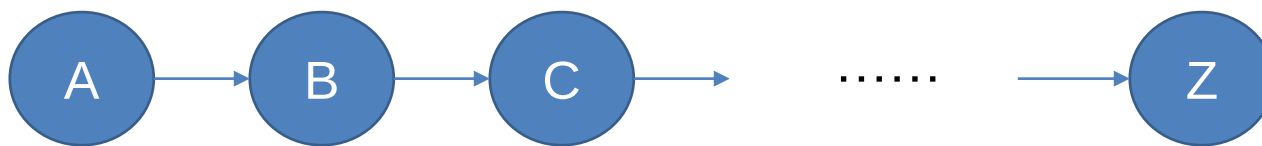
## 2.1 线性表的类型定义

---

例、26个英文字母组成的字母表

(A, B, C, ..., Z)

分析：数据元素都是同类型（字母），元素间关系是线性的。



## 2.1 线性表的类型定义

例、工厂员工健康情况登记表如下：

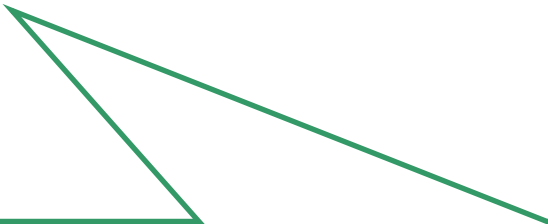
| 姓 名   | 工 号    | 性 别   | 年 龄   | 健康情况  |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 王小林   | 190631 | 男     | 18    | 健康    |
| 陈 红   | 190632 | 女     | 20    | 一般    |
| 刘建平   | 190633 | 男     | 21    | 健康    |
| 张立立   | 190634 | 男     | 17    | 神经衰弱  |
| ..... | .....  | ..... | ..... | ..... |

**注意：同一线性表中的元素必定具有相同特性（数据类型）！**

**分析：**数据元素都是同类型（记录），元素之间关系是线性的。

## 2.1 线性表的类型定义

① “同一数据逻辑结构中的所有数据元素都具有相同的特性”是指数据元素所包含的数据项的个数都相等。



是指各元素具有相同的数据类型



②线性结构就是线性表



## 2.1 线性表的类型定义

### 3、线性表的操作

- 1) InitList(&L) 初始化, 构造一个空的线性表
- 2) ListLength(L) 求长度, 返回线性表中数据元素个数
- 3) GetElem(L, i, &e) 取表L中第i个数据元素赋值给e
- 4) LocateElem(L, e) 按值查找, 若表中存在一个或多个值为e的结点, 返回第一个找到的数据元素的位序, 则返回一个特殊值。
- 5) ListInsert(&L, i, e) 在L中第i个位置前插入新的数据元素e, 表长加1。
- 6) ListDelete(&L, i, e) 删除表中第i个数据元素, e返回其值, 表长减1。



## 2.1 线性表的类型定义

---

**例2-1** 假设有两个集合  $A$  和  $B$  分别用两个线性表  $LA$  和  $LB$  表示，即线性表中的数据元素即为集合中的成员。编写一个算法求一个新的集合  $C = A \cup B$ ，即将两个集合的并集放在线性表  $LC$  中。

## 2.1 线性表的类型定义

**例2-1 求两个集合的并,即 $A=A \cup B$**

**分析：设A、B分别由两个线性表LA和LB表示，**

**要求：将LB中存在而LA中不存在的DE插入到表LA中。**

**算法思想：**

- ① 依次从LB中取出一个数据元素E；**
- ② 判在LA中是否存在；**
- ③ 若不存在，则插入到LA中。**

## 2.1 线性表的类型定义

```
void unionList(List &LA,List LB) {  
    int lena,lenb,i;  
    ElemType e;  
    lena=ListLength(LA); /*求线性表的长度*/  
    lenb=ListLength(LB);  
    for (i=1;i<=lenb;i++) {  
        GetElem(LB, i, e); /*取LB中第i个数据元素赋给e*/  
        if (!LocateElem(LA, e, equal)))  
            ListInsert(LA,++lena, e); /*LA中不存在和e相同者,则插入到LC中*/  
    }  
}
```

由于LocateElem(LA, e) 运算的时间复杂度为 $O(\text{ListLength}(\text{LA}))$ ,  
所以本算法的时间复杂度为:  
 $O(\text{ListLength}(\text{LA}) * \text{ListLength}(\text{LB}))$ 。

## 2.1 线性表的类型定义

**例2-2** 已知线性表LA 和LB 中的数据元素按值非递减有序排列，现要求将LA 和LB 归并为一个新的线性表LC，且LC 中的数据元素仍按值非递减有序排列。

$$LA = (3, 5, 8, 11)$$

$$LB = (2, 6, 8, 9, 11, 15, 20)$$

则

$$LC = (2, 3, 5, 6, 8, 8, 9, 11, 11, 15, 20)$$

## 2.1 线性表的类型定义

```
void MergeList (List LA, List LB, List &LC) {  
    int lena, lenb, lenc, i, j, k;  
    ElemType ai, bj;  
    i = j = 1; k = 0;  
    InitList(LC);  
    lena=ListLength(LA); lenb=ListLength(LB); /*求线性表的长度*/  
    while((i <= lena) && (j <= lenb)) { /*LA 和LB均非空*/  
        GetElem(LA, i, ai); GetElem(LB, j, bj);  
        if (ai <= bj) {ListInsert(LC, ++k, ai); ++ i;}  
        else {Listinsert(Lc, ++k, bj); ++ j; }  
    }  
    while(i <= lena) {  
        GetElem(La, i++, ai); ListInsert(Lc, ++ k, ai);  
    }  
    while (j <= lenb) {  
        GetElem(Lb, j + + , bj); ListInsert(Lc, ++ k, bj);  
    }  
}
```

时间复杂度:  
ListInsert () 执行次数  
 $O(\text{ListLength}(LA) + \text{ListLength}(LB))$

## 2.1 线性表的类型定义

### 4、线性表的抽象数据类型

ADT List{

数据对象:  $D = \{a_i \mid a_i \in \text{ElemSet}, i=1,2,\dots,n, n \geq 0\}$

数据关系:  $R1 = \{ \langle a_{i-1}, a_i \rangle \mid a_{i-1}, a_i \in D, i = 2,3,\dots,n \}$

数据操作:

InitList(&L);

ListLength(L);

GetElem(L,i,&e);

LocateElem(L,e);

ListInsert(&L,i,e);

ListDelete(&L,i,e);

.....

}

# 正在答疑

---